Prof. Giovani Baratto

Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Tecnologia
Departamento de Eletrônica e Computação
Anexo A, Sala 271-A

ELC1152 – 2º Trabalho – Parte 1
Multiplicador de Booth de 8 bits

No segundo trabalho da disciplina de **ELC1152** – Projeto de Sistemas Programáveis, desenvolveremos um multiplicador de 2 números binários com 8 bits. O projeto será desenvolvido com a placa **Nesys3**. Usamos as chaves de pressionar para selecionar os dígitos do multiplicando e do multiplicador e executar a operação de multiplicação. O algoritmo de **Booth** é usado para realizar a multiplicação. O resultado é apresentado em um conjunto de mostradores de 7 segmentos.

Este projeto será realizado em duplas ou individualmente. Na parte 1 do projeto do multiplicador, vamos descrever e simular o multiplicador de Booth como um sistema RTL como mostrado na figura 1

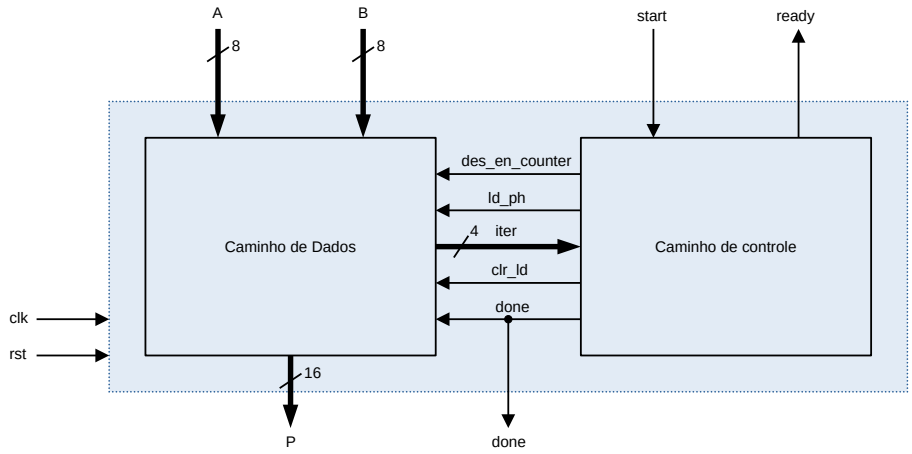


Figura 1: Diagrama de blocos do sistema RTL do multiplicador de 2 números de 8 bits.

O caminho de dados (datapath) é mostrado na figura

O subsistema de controle ou caminho de controle é desenvolvido com uma máquina de estado, como mostra a figura 3.

O diagrama de tempo para o sistema RTL é mostrado na Figura

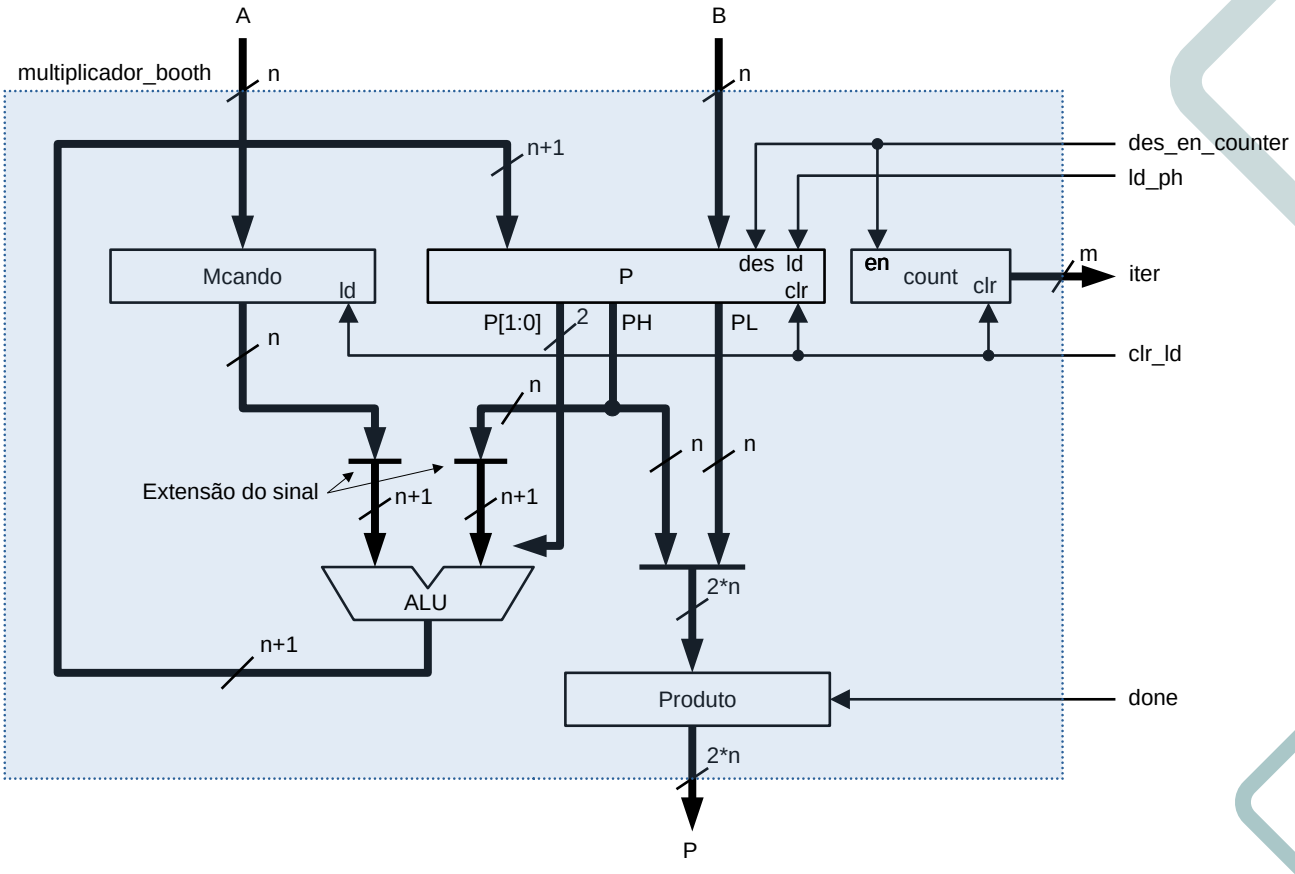


Figura 2: Diagrama de blocos do caminho de dados do multiplicador de 2 números de 8 bits.

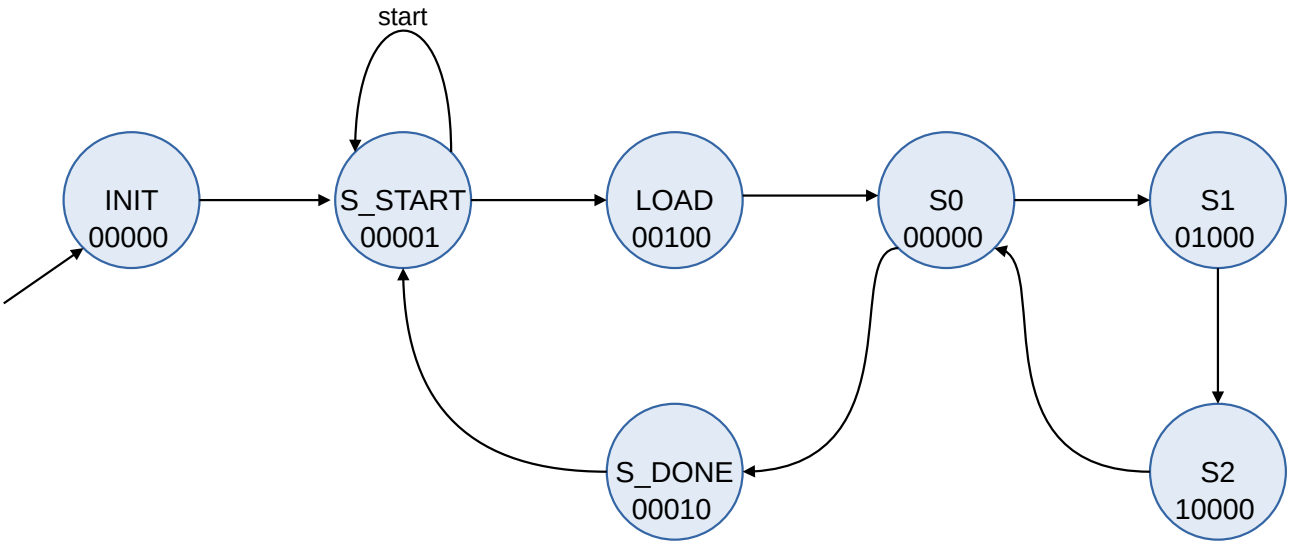


Figura 3: Diagrama de blocos do caminho de dados do multiplicador de 2 números de 8 bits. Geramos os seguintes sinais pela máquina de estados: `des_en_vounter`, `ld_ph`, `clr_ld`, `done` e `ready`.

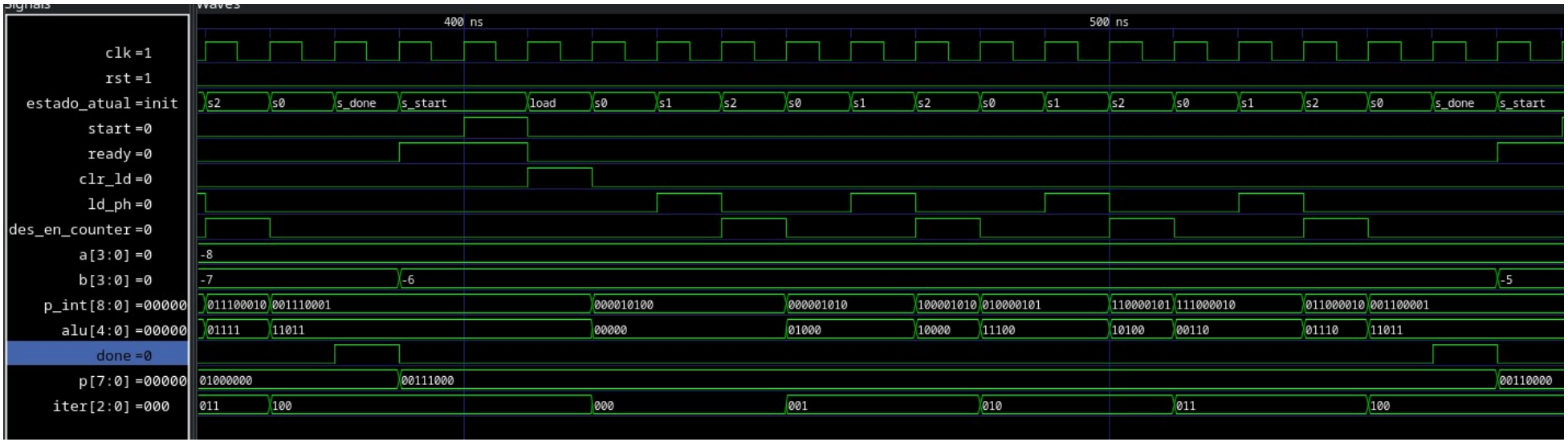


Figura 4: Diagrama tempo do multiplicador de 2 números de 8 bits.